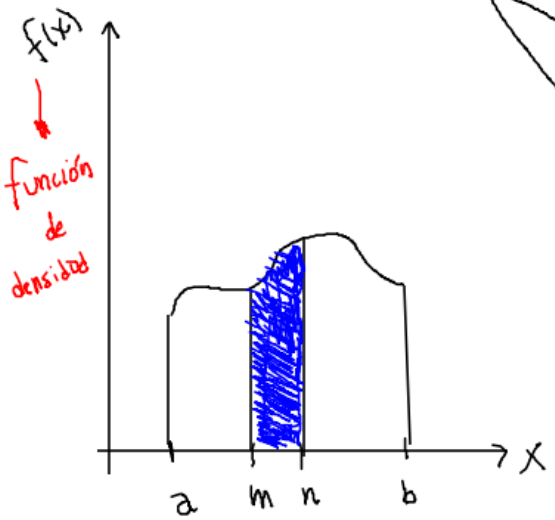
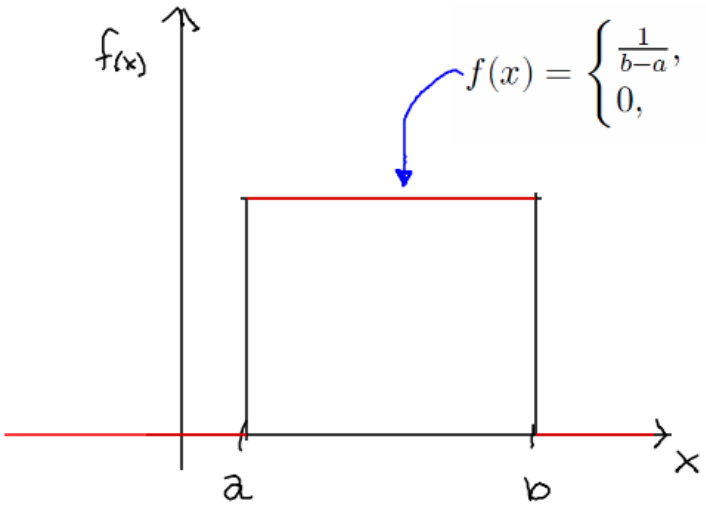
Distribuciones continuas

- Uniforme
- Exponencial
- Gamma
- Normal




$$P(m<X<n) = \int_m^n f(x)\,dx$$

Distribución Uniforme : $X \sim U(a,b)$




$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a,b] \\ 0, & \text{de otro modo} \end{cases}$$

F. D. A. $(F(x))$

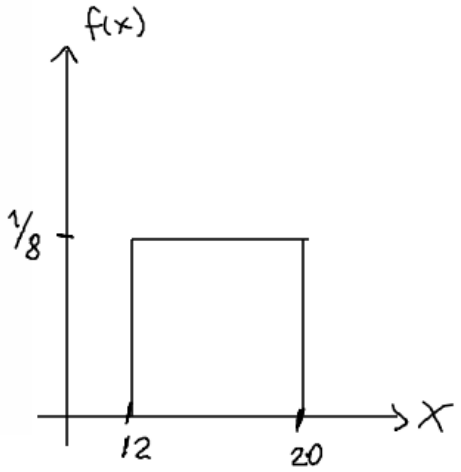
Para $t \in [a,b]$ :

$$P(X \le t) = \int_a^t \frac{1}{b-a}\,dx = \frac{x}{b-a}\Big|_a^t = \frac{t-a}{b-a}$$

$$P(X \le x) = \frac{x-a}{b-a}$$

## Aplicación

En una planta embotelladora, una máquina realiza inspecciones automáticas de botellas a intervalos aleatorios entre 12 y 20 segundos. No hay preferencia por ningún valor dentro de ese rango.




**Variable aleatoria**

V.A. X = Tiempo (en segundos) hasta la próxima inspección, $X \sim Unif(12, 20)$

**Función de densidad**

$$f(x) = \frac{1}{8} \qquad x \in [12, 20]$$

f(x) es función de densidad porque:

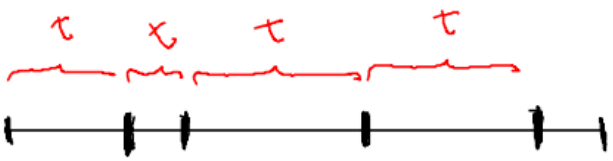
1) $\int_{12}^{20} \frac{1}{8}\, dx = 1$ . Cumple

2) $f(x) > 0 \ \forall x \in R_X$, $1/8 > 0$ . Cumple

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 12 \\ \frac{x-12}{8}, & x \in [12, 20] \\ 1, & x > 20 \end{cases}$$

$P(X \leq 15) = F(15) = \frac{15-12}{8} = 3/8 = 0.375$

Distribución Exponencial




X = Número de Fallas, $x = 4$

T = Tiempo entre falla y falla → Exponencial

- Es una distribución sin memoria: la probabilidad de que ocurra un evento en el futuro no depende de cuánto tiempo ha pasado.

$$P(X > s+t \mid X > s) = P(X > t)$$

4 minutos más

$S=1,\ t=4$: $P(X>5 \mid X>1) = P(X>4)$
$S=2,\ t=4$ $P(X>6 \mid X>2) = P(X>4)$
$S=80,\ t=4$ $P(X>84 \mid X>80) = P(X>4)$

$$P(X>5 \mid X>1) = P(X>6 \mid X>2) = P(X>84 \mid X>80) = P(X>4)$$

sin memoria

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0$$

$$\mu_x = \frac{1}{\lambda}$$

$$\sigma^2_x = \frac{1}{\lambda^2}$$

$$f(x) = \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{x}{\lambda}}, \quad x > 0$$

$$\mu_x = \lambda$$

$$\sigma^2_x = \lambda^2$$

## Ejemplos

- T = Tiempo hasta que llegue la próxima llamada a una central telefónica con $\lambda = 3 \rightarrow T \sim Exp(\lambda = 3)$
- C = Tiempo entre llegadas de clientes en una tienda si se estima 1 cliente cada 4 minutos $\rightarrow T \sim Exp\left(\lambda = \frac{1}{4}\right)$
- S = Tiempo de espera para cruzar una calle si el semáforo cambia al azar y en promedio lo hace cada 45 segundos. $\rightarrow S \sim Exp\left(\frac{1}{45}\right)$

- H = Tiempo (en horas) que transcurre entre fallas, y se sabe que en promedio es de 1 hora, $H \sim Exp\,(\lambda = 1)$

Prob acumulada: punif , pexp

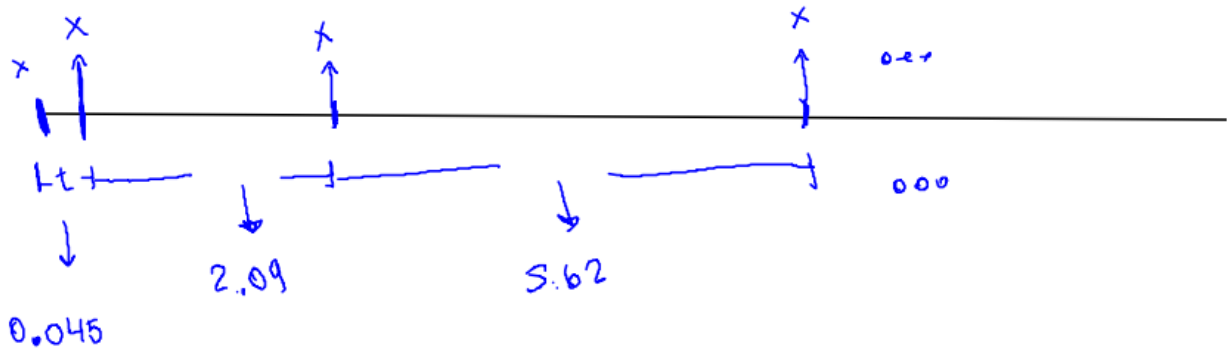
Percentil : qunif , qexp

Muestra : runif , rexp

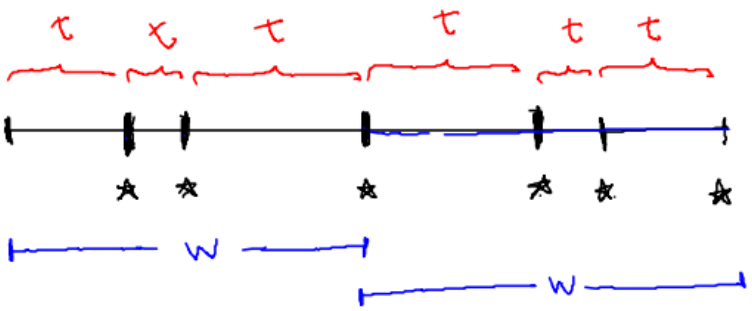
Una muestra aleatoria de 5 tiempos de llegada

```
set.seed(753)
rexp(n = 5, rate = 1/6)
```

```
[1]  0.04490393  2.09205825  5.62120365 10.65256807  7.35046952
```



Distribución Gamma




X = Número de eventos | sucesos por ?intervalo ~ Pois

T = tiempo entre 2 sucesos ~ Exp ($\lambda$)

W = tiempo hasta que ocurren 3 sucesos ~ Gamma ($\alpha = 3, \lambda$)

$X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^{\alpha}} x^{\alpha-1} \exp\left(-\frac{x}{\beta}\right), & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Si $\alpha = 1$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{\Gamma(1)\beta^{1}} x^{1-1} e^{-\frac{x}{\beta}} = \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}}$$

$\text{Exp}(1/\beta)$

$\Gamma(\alpha) = (\alpha-1)!$ para $\alpha$ entero

$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} z^{\alpha-1} e^{-z} dz$ para $\alpha \in \mathbb{R}$

↑ función gamma

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^{\alpha}} x^{\alpha-1} \exp\left(-\frac{x}{\beta}\right), & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$\mu_X = E(X) = \alpha\beta$$

$$\sigma_X^2 = V(X) = \alpha\beta^2$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x\beta}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$\mu_X = E(X) = \frac{\alpha}{\beta}$$

$$\sigma_X^2 = V(X) = \frac{\alpha}{\beta^2}$$

$\alpha \uparrow \Rightarrow$ menos assimétrico

## Ejemlos

- T: Tiempo que transcurre hasta que llegan 3 estudiantes a una clase, si cada llegada en promedio se da en 2 minutos $\rightarrow T \sim Gamma(\alpha = 3, \beta = 2)$
- F: tiempo total hasta 5 fallas en un sistema de producción, con tiempo medio de 1.5 días entre fallas $\rightarrow F \sim Gamma(\alpha = 5, \beta = 1.5)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^{\alpha}} x^{\alpha-1} \exp\left(-\frac{x}{\beta}\right), & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$f(t) = \frac{1}{\Gamma(3)\, 2^3}\, t^2 e^{-t/2}, \quad t \geq 0$$

$$\mu_X = E(X) = \alpha\beta$$

$$\mu_t = E(T) = 3 \times 2 = 6 \text{ minutos}$$

$$\sigma_X^2 = V(X) = \alpha\beta^2$$

$$\sigma_t^2 = V(T) = 3 \times 2^2 = 12 \text{ minutos}^2$$

- R = Tiempo de fermentación hasta que una cerveza a 8° de alcohol aumenta 3 grados, con tiempo medio de 3 horas por cada grado.

$R \sim Ga(\alpha = 3, \beta = 3)$ $\quad \mu_R = E(R) = 3 \times 3 = 9$ horas

- J = tiempo que transcurre hasta que un cajero atienda a 5 clientes en el dia si cada cliente llega cada 4 min en promedio

$$J \sim Ga(\alpha = 5, \beta = 4)$$

## Aplicación

En una central de monitoreo de emergencias, se sabe que, en promedio, ocurre un evento cada 10 minutos. Queremos modelar el tiempo hasta que ocurran 3 eventos consecutivos.

**Variable aleatoria** X =Tiempo que transcurre hasta 3 eventos (min)

$$X \sim Gamma(\alpha = 3, \beta = 10)$$

($\alpha$: eventos, $\beta$: minutos)

$\mu_X = 3 \times 10 = 30$ minutos

## Aplicación

En una central de monitoreo de emergencias, se sabe que, en promedio, ocurre un evento cada 10 minutos. Queremos modelar el tiempo hasta que ocurran 3 eventos consecutivos.

**Variable aleatoria** X =Tiempo que transcurre hasta 3 eventos (horas)

$$X \sim Gamma(\alpha = 3, \beta = 1/6)$$

($\alpha$: eventos, $\beta$: horas)

$\mu_X = 3 \times \frac{1}{6} = 0.5$ hora

Probabilidades

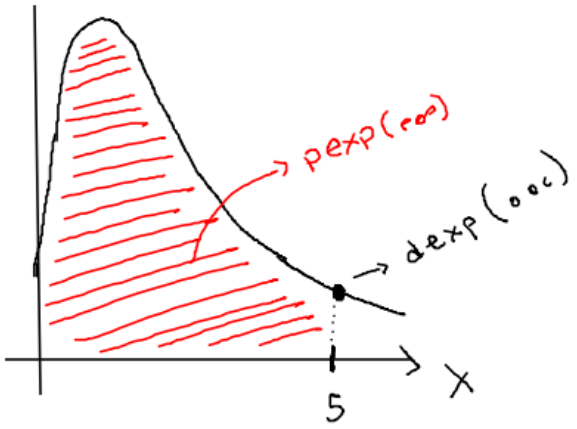
$X \sim Ga(\alpha = 3, \beta = 10)$

$P(X = 5) = 0$

dgamma → función de densidad

≠

pgamma → probabilidad acumulada




$$\frac{1}{\Gamma(3)10^3} x^2 \exp\left(-\frac{x}{10}\right)$$

```
> pgamma(q = 25, shape = 3, scale = 10)
[1] 0.4561869
```

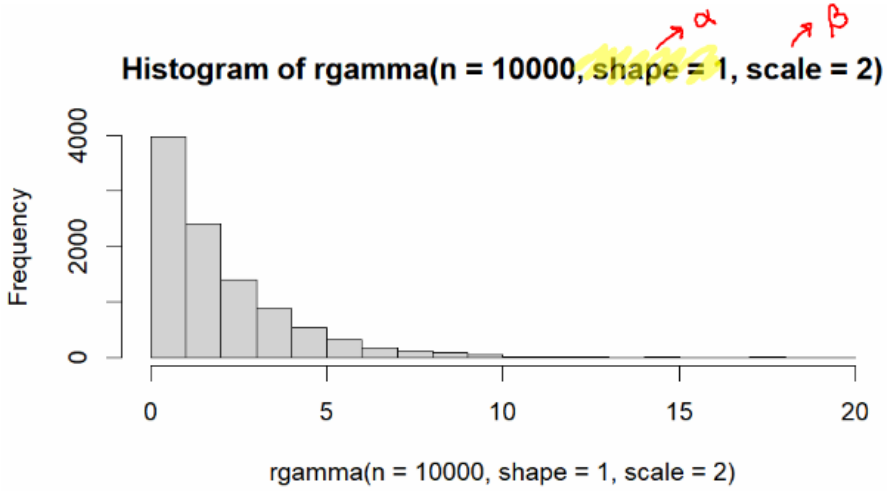
$\alpha$

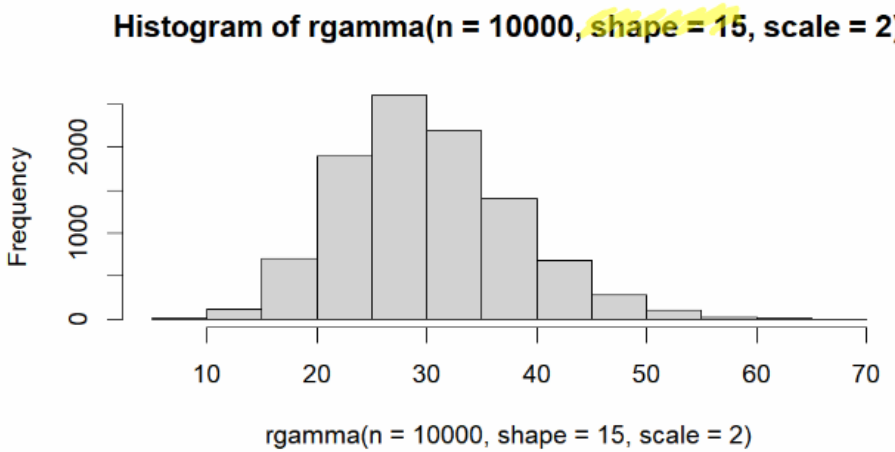
$$\frac{10^3}{\Gamma(3)} x^2 e^{-10x}$$

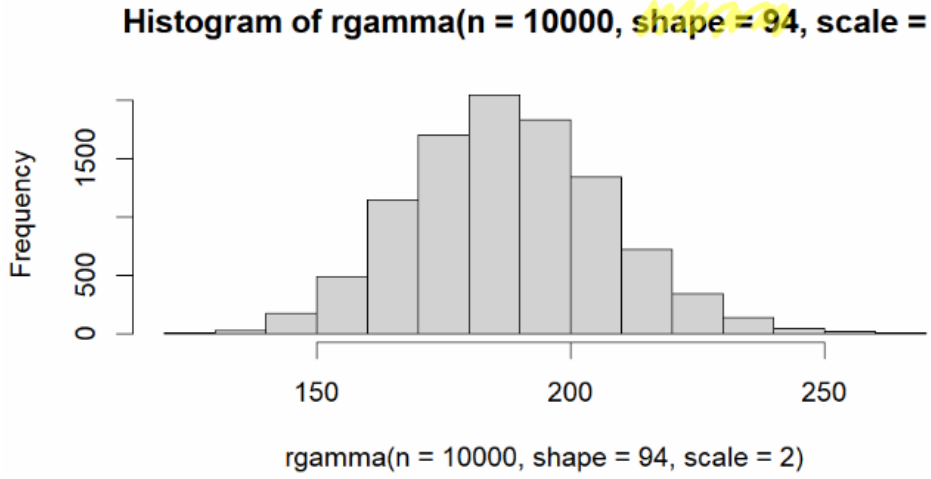
```
> pgamma(q = 25, shape = 3, rate = 1/10)
[1] 0.4561869
```

$\alpha$

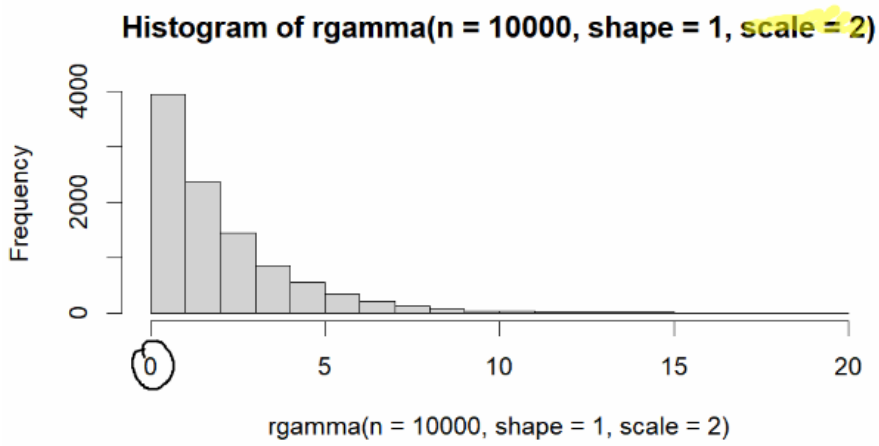
$$P(X<25) = \underbrace{P(X \leq 25)}_{P(X<25) + P(X=25)} \quad P(X=25) \to 0$$

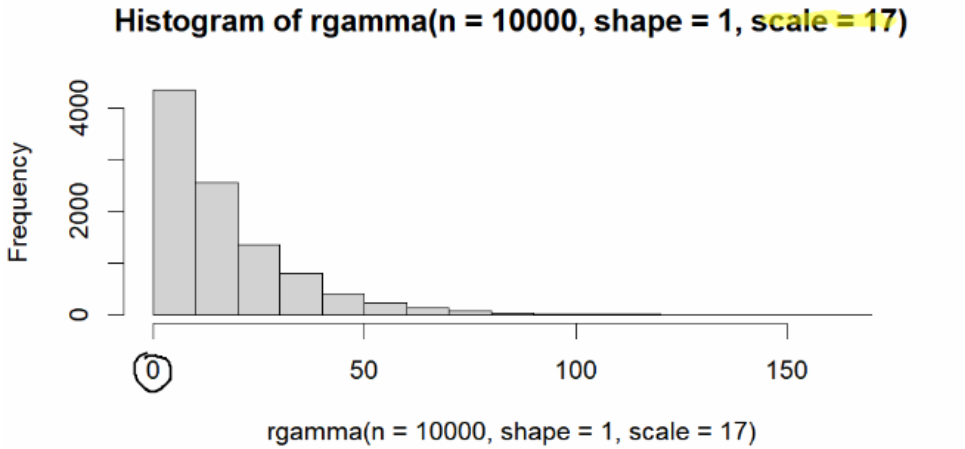


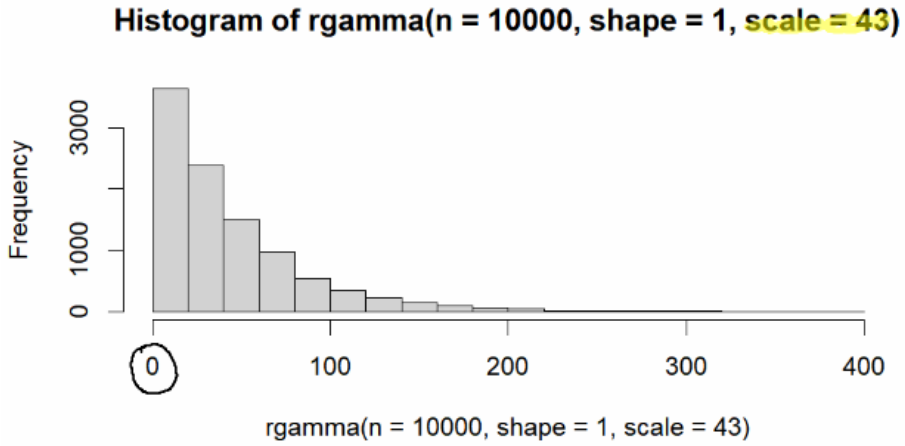



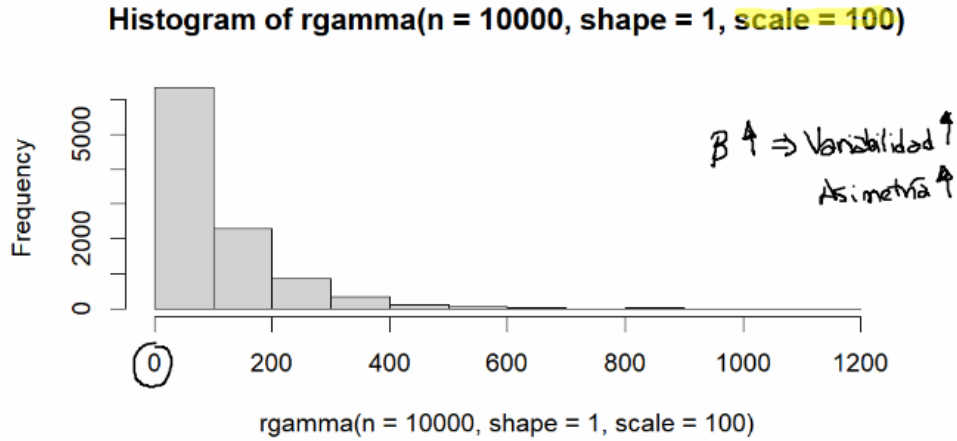




$\alpha \uparrow \Rightarrow$ Distribución menos asimétrica


Histogram of rgamma(n = 10000, shape = 1, scale = 2)
Frequency
0
2000
4000
0
5
10
15
20
rgamma(n = 10000, shape = 1, scale = 2)


Histogram of rgamma(n = 10000, shape = 1, scale = 17)
Frequency
0
2000
4000
0
50
100
150
rgamma(n = 10000, shape = 1, scale = 17)


Histogram of rgamma(n = 10000, shape = 1, scale = 43)
Frequency
0
1000
3000
0
100
200
300
400
rgamma(n = 10000, shape = 1, scale = 43)


Histogram of rgamma(n = 10000, shape = 1, scale = 100)
Frequency
0
2000
5000
0
200
400
600
800
1000
1200
rgamma(n = 10000, shape = 1, scale = 100)
β ↑ ⇒ Variabilidad ↑
Asimetría ↓

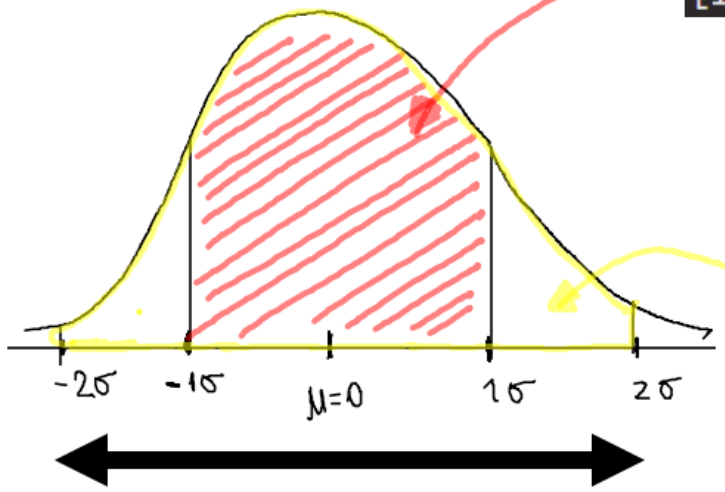
Distribución Normal

$X \sim N(\mu, \sigma^2) \rightarrow Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$

estandarización (-4 y 4)

Normal estándar

Si X no es normal $\Rightarrow$ $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ no necesariamente será normal




```
> pnorm(1) - pnorm(-1)
[1] 0.6826895
```

68.27%

```
> pnorm(2) - pnorm(-2)
[1] 0.9544997
```

Normalizar = 

$\frac{x-min}{max-min}$

3, 8, 6, 4 → $\frac{x-3}{5}$

0, 1, $\frac{3}{5}$, $\frac{1}{5}$

24, 25, 17, 19 → $\frac{x-17}{8}$

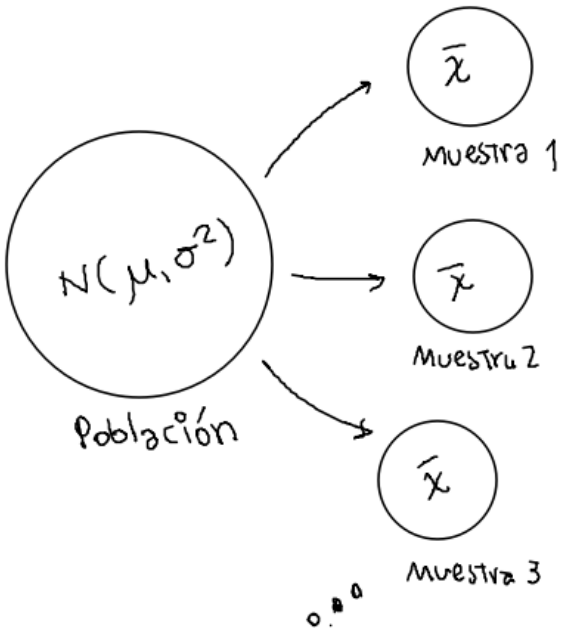
$\frac{7}{8}$, 1, 0, $\frac{2}{8}$

## Aproximación de la distribución Hipergeométrica a la Normal

Si $X \sim Hiper(N, n, A)$, entonces $X \approx N\left(\mu = n\frac{A}{N}, \sigma^2 = n\frac{A}{N}\left(1 - \frac{A}{N}\right)\left(\frac{N-n}{N-1}\right)\right)$ siempre que $n\frac{A}{N} \geq 5$ y $n\left(1-\frac{A}{N}\right) \geq 5$. Sin embargo se debe usar la corrección por continuidad.

$$P(X = a) = P(a - 0.5 \leq X \leq a + 0.5)$$

$$P(X \leq a) = P(X \leq a + 0.5)$$




$$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2)$$

✓ i) Si en la población, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

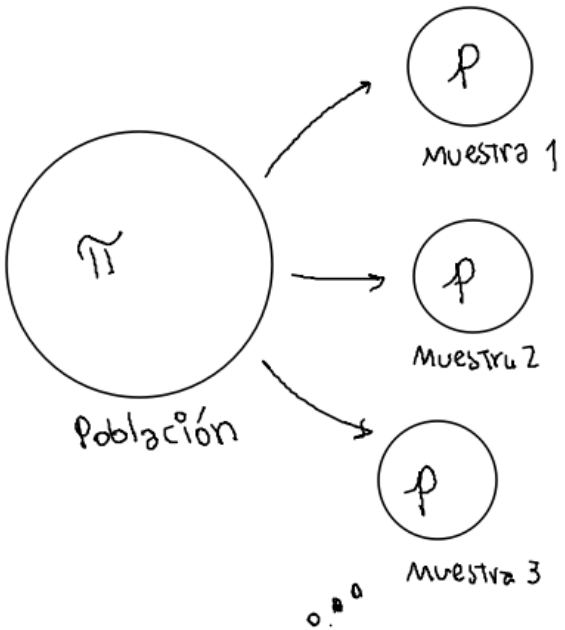
$\Rightarrow$ En la muestra, $\bar{x} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ ✓

✓ ii) Si en la población, X NO ES NORMAL y $n \geq 30$

$\Rightarrow$ En la muestra, $\bar{x} \dot{\sim} N(\mu, \sigma^2/n)$ ✓

✗ iii) Si en la población, X NO ES NORMAL y $n < 30$

$\Rightarrow$ Se tendrá que hallar la distrib. exacta de $\bar{X}$




$$\text{Si } n \geq 50, \Rightarrow p \dot{\sim} N\left(\mu = \pi, \sigma^2 = \frac{\pi(1-\pi)}{n}\right)$$